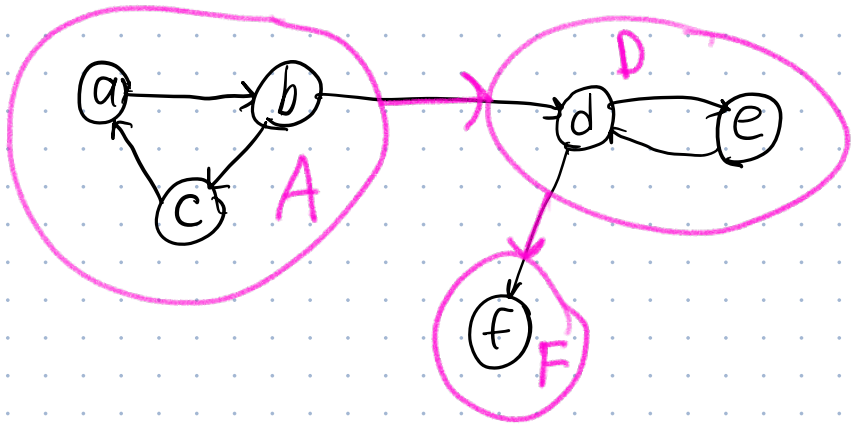
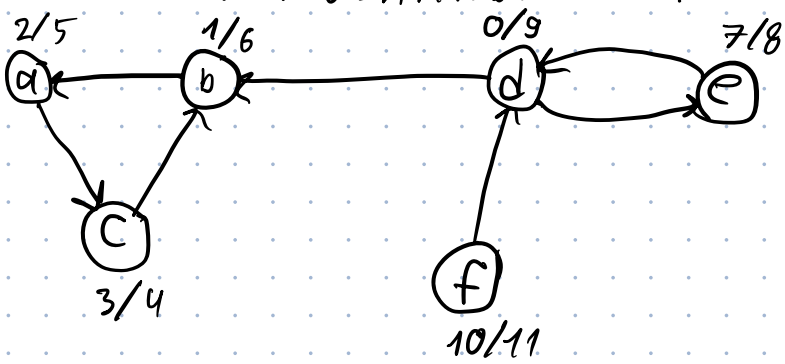
20.03.26

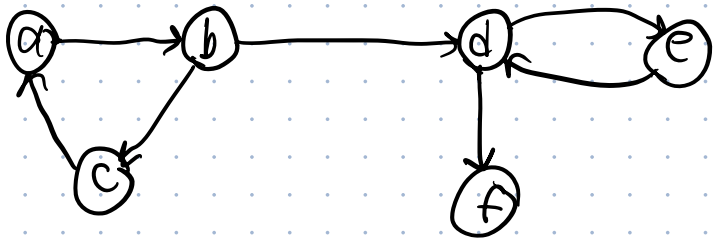
Поиск комп. сильн. связн.



ТРАНСПОНИРОВАННЫЙ ГРАФ



СДЕЛАЕМ DFS



В ОБР. ПОР. ВР. ЗАКР. ВЕРШ. ЗАПУСК. DFS

УТВ. 1: В ТРАНСП. ГРАФЕ КСС ИСХ. ГР. ТОЖЕ ЯВЛ. КСС

УТВ. 2: В ИСХ. ГР. комп. 1 → комп. 2 =>

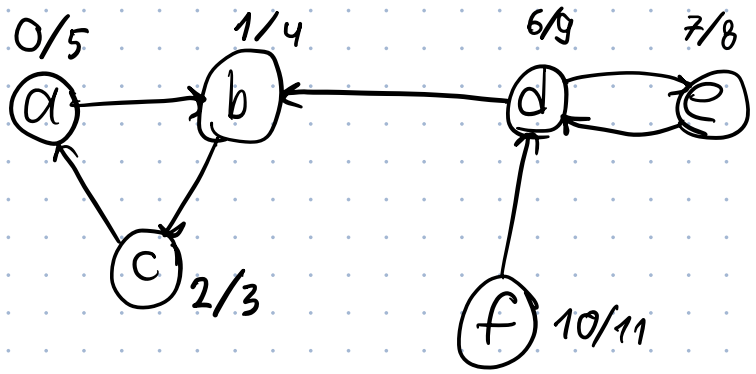
=> В ТРАНСП. ГР. комп. 1 ← комп. 2

УТВ. 3: комп. 1 → комп. 2

ПРИ DFS ВР. ЗАКР. ВСЕХ ВЕРШ. ИЗ К1 > ВР. ЗАКР.

ВСЕХ ВЕРШ. ИЗ К2

ВРЕМЯ ЗАКР. ПРИ DFS



~~a~~ ~~b~~ ~~c~~ d e f

ПОЧЕМУ АЛГ. КОРРЕКТЕН?

РАЗОБЬЁМ ГРАФ НА КСС;

В DFS НА ТРАНСП. ГР. МАХ. ВРЕМЯ ЗАКР. БУДЕТ У ОДНОГО ИЗ ИСТОКОВ; В ИСХ. ГР. ЭТО СООТВ. СТОКАМ;

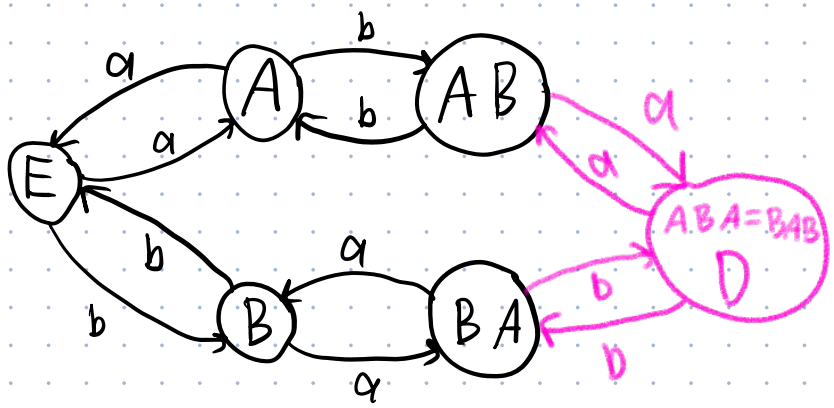
ДЕЛАЕМ ОБХ. В ПОР. УБЫВ. ВР. ЗАКР. ПРИ ОБХ. ТРАНСП. ГР.
(ОДИН ЗАП. РЕКУРС. ПРОЦ.)

ПОЛУЧАЕМ КОМПОНЕНТУ

ПОВТ. ДО ПОСЕЩ. ВСЕХ ВЕРШ.

24 АПР.
КОНТЕСТ
НА ПАРЕ

СОСТ. = СТРОКА



a, b – порожд.

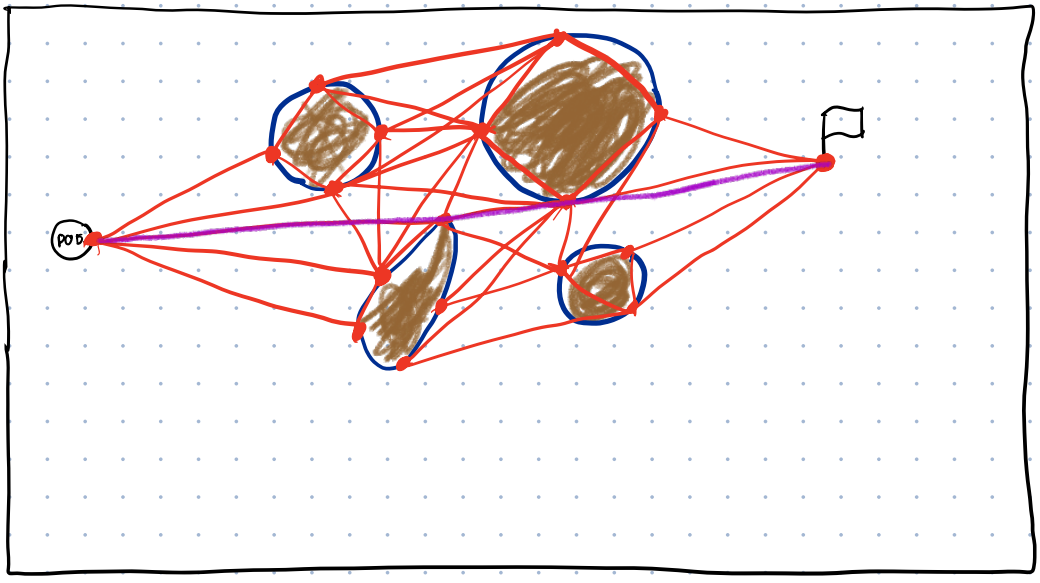
соотн.:

$a^2 = 1$

$b^2 = 1$

$(ab)^3 = 1$

abaabaabbbaaabab = babab

ЛЮБОЕ СОСТ. МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДСТ. В ВИДЕ ПОДСТР. $(ab)^k$

ОБХОД ПРЕПЯТСТВИЙ